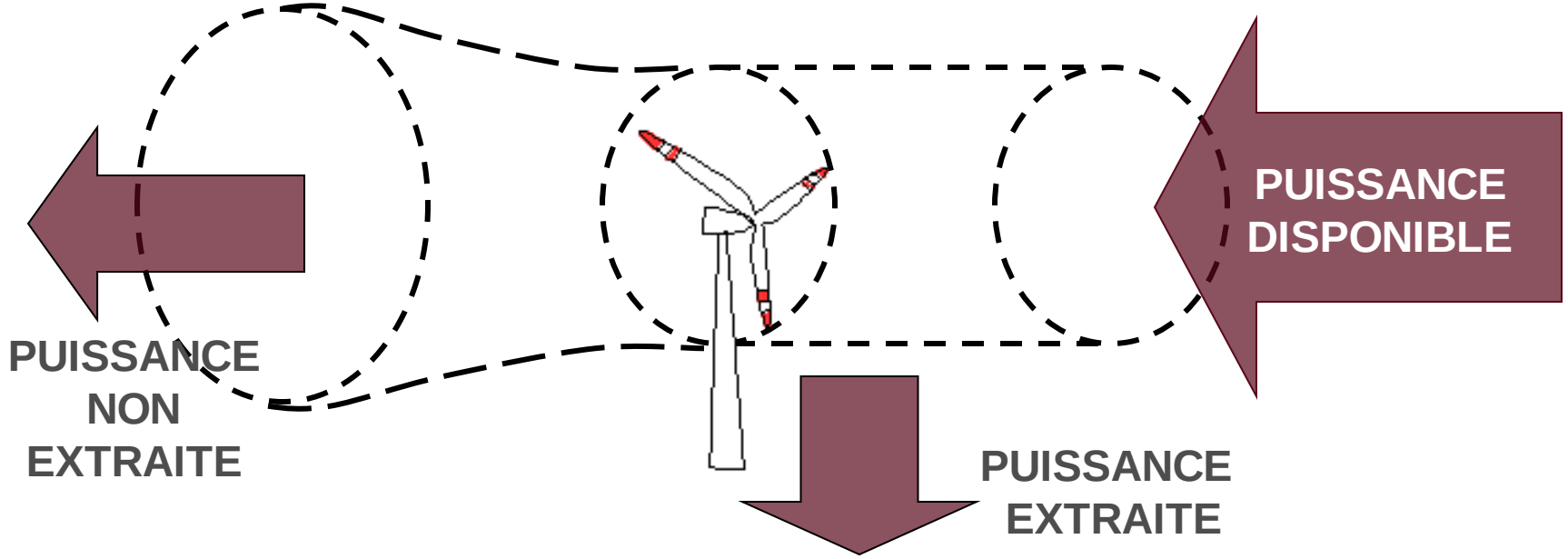
CM 3

Electrique & Automatique

WEEX éolienne
Version 2021

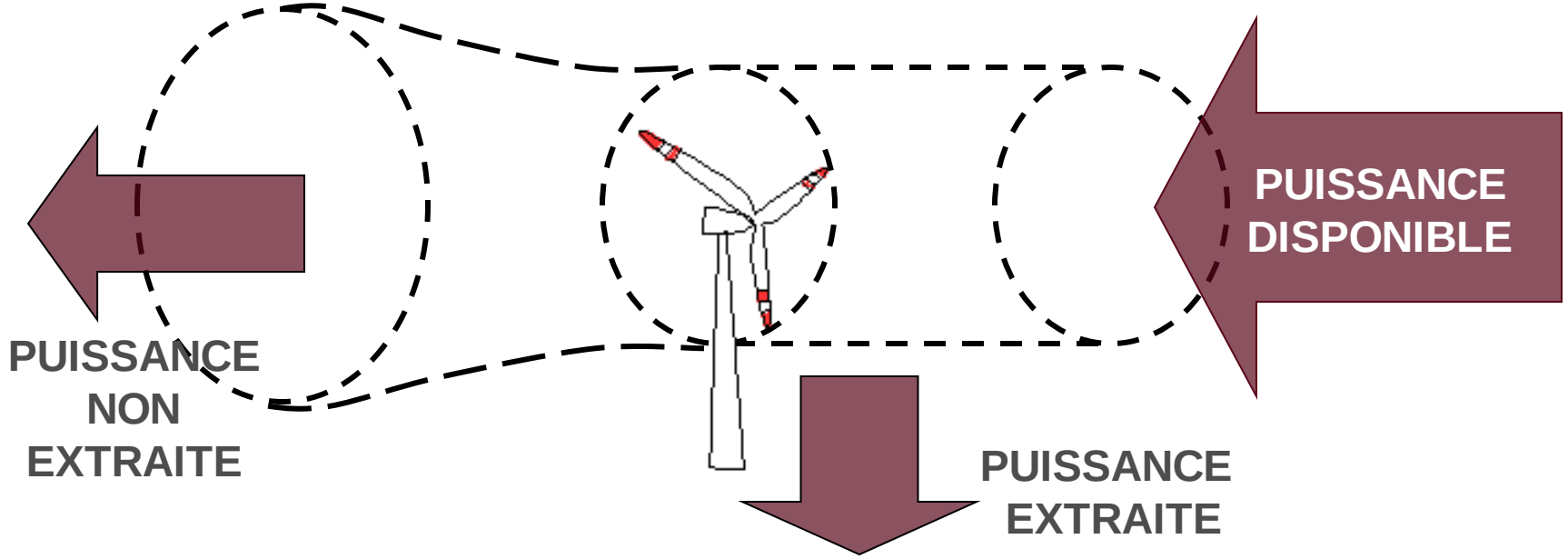
ÉCOLE CENTRALE LYON

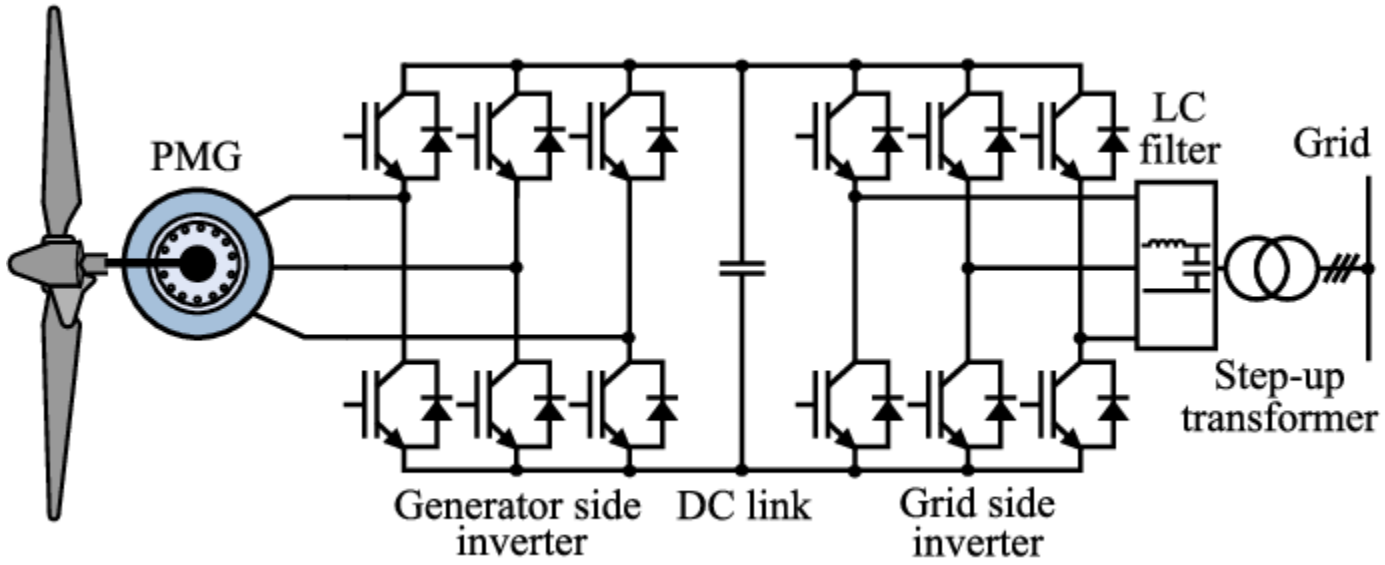
PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION



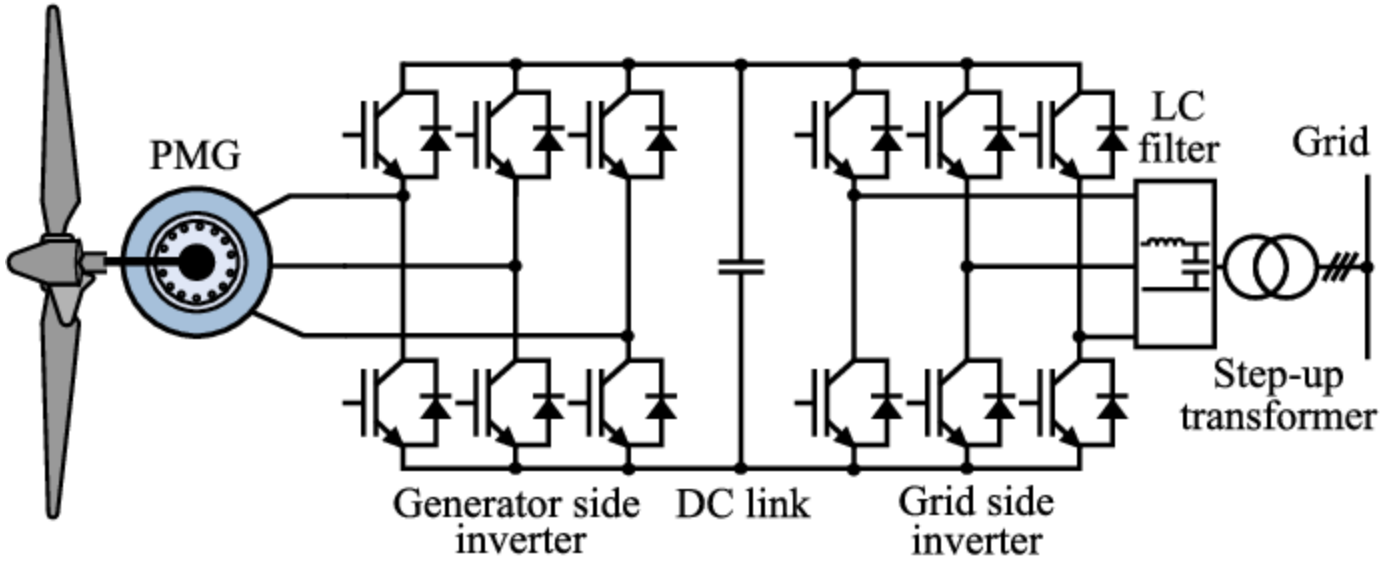
Les pales d'une éolienne ne peuvent prendre qu'une partie de la puissance disponible, car il est absurde de supposer l'arrêt complet de la masse d'air.

PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION

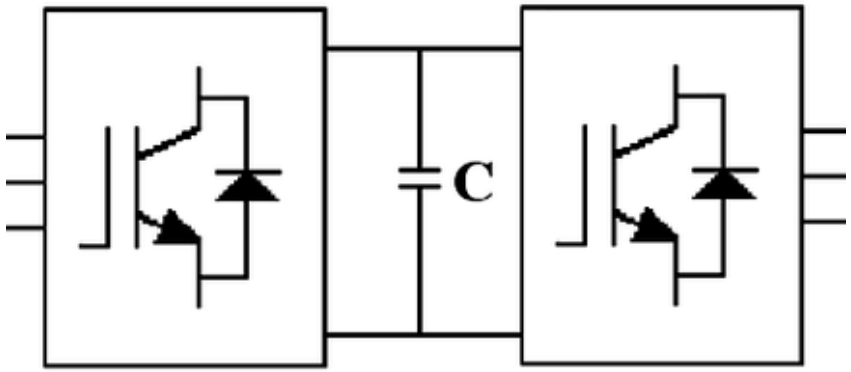




PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION



&

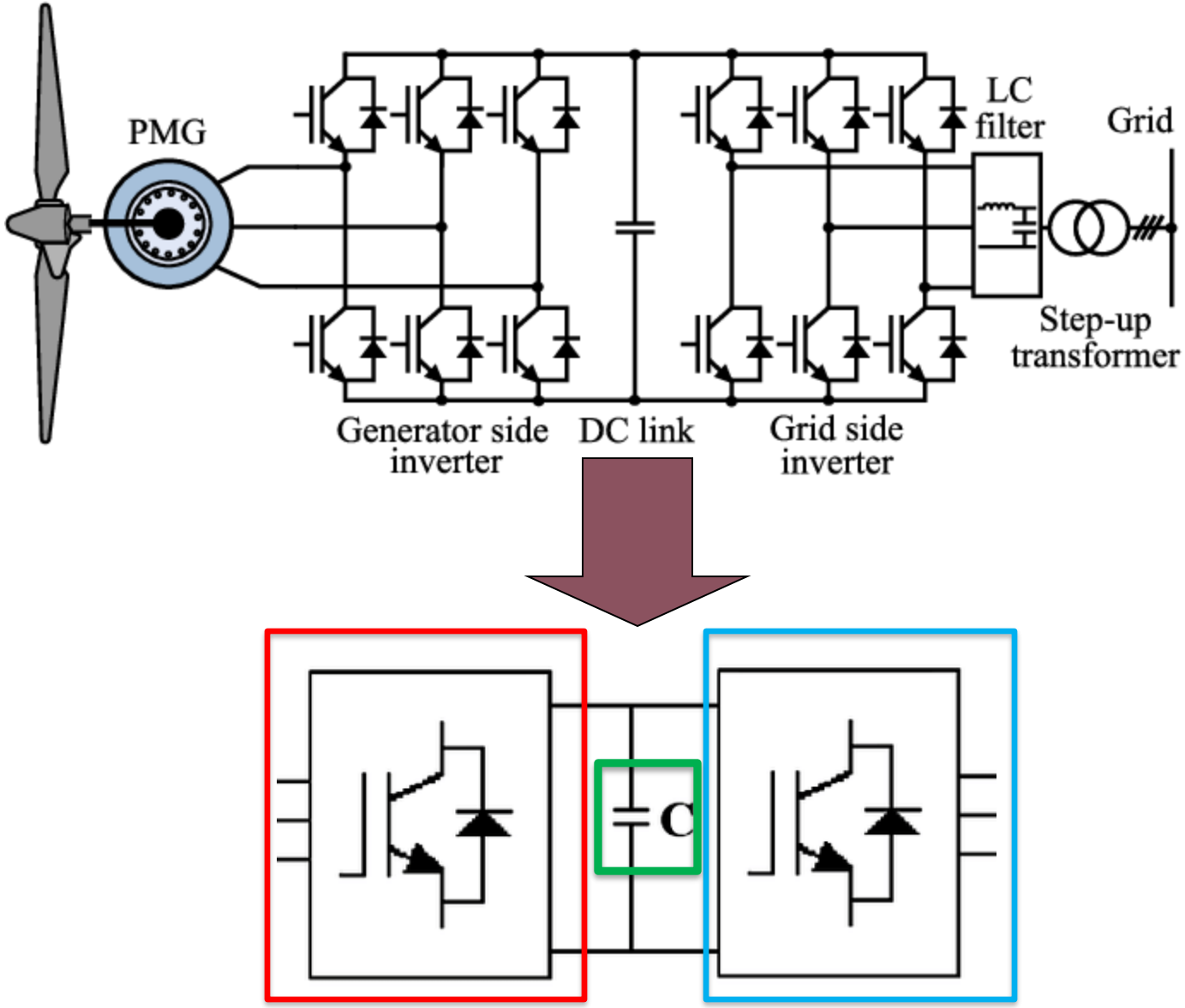


PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION

- **Moteur Synchrone (PMSG)**
  - le champ magnétique est produit par des **aimants permanents** placés sur le rotor.
  - ils ne nécessitent un **convertisseur électronique** que **sur le stator**.
  - grand nombre de pôles et donc pour de **faibles vitesses de rotation**.
  - convient aux applications à **entraînement direct**, c'est-à-dire sans réducteur

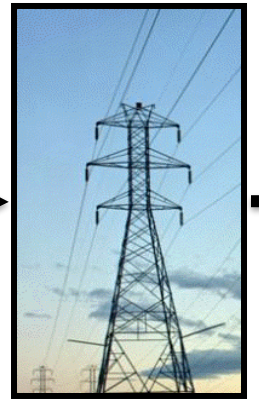
- **Moteur Asynchrone**
  - nouvelle tendance en matière de production d'électricité
  - ils exigent **électronique de puissance plus complexe**
  - ils sont **moins chers** mais plus **difficiles à contrôler**

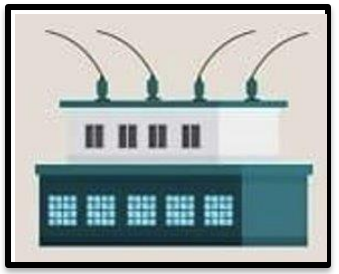
PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION



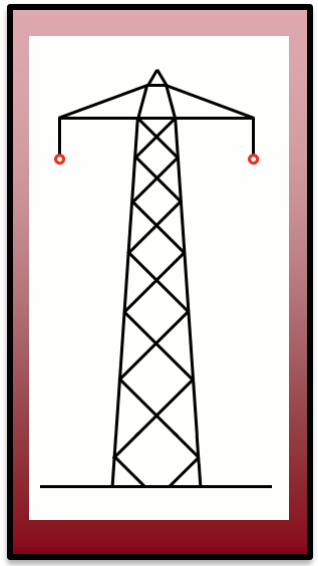
- **Bus DC**
  - Découpler générateur et réseau
- **Côté Generateur**
  - commander la tension du stateur et donc la vitesse
  - charger le bus DC
- **Côté Réseau**
  - garantir un tentions bus DC constant
  - injecter l'énergie en phase et en synchronisation avec la fréquence du réseau

PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION

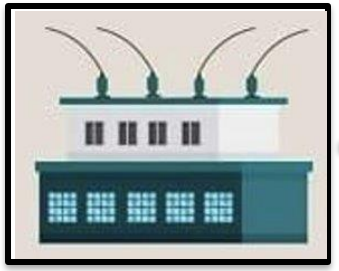




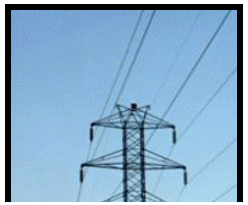
Rectifier AC/DC

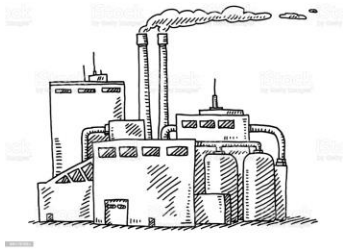


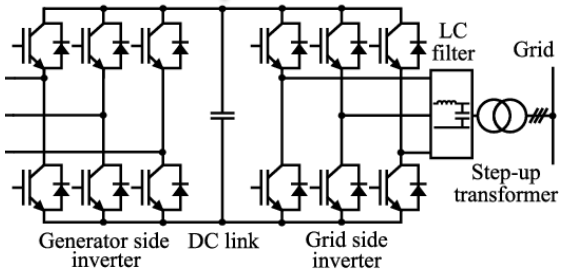
DC Transmission



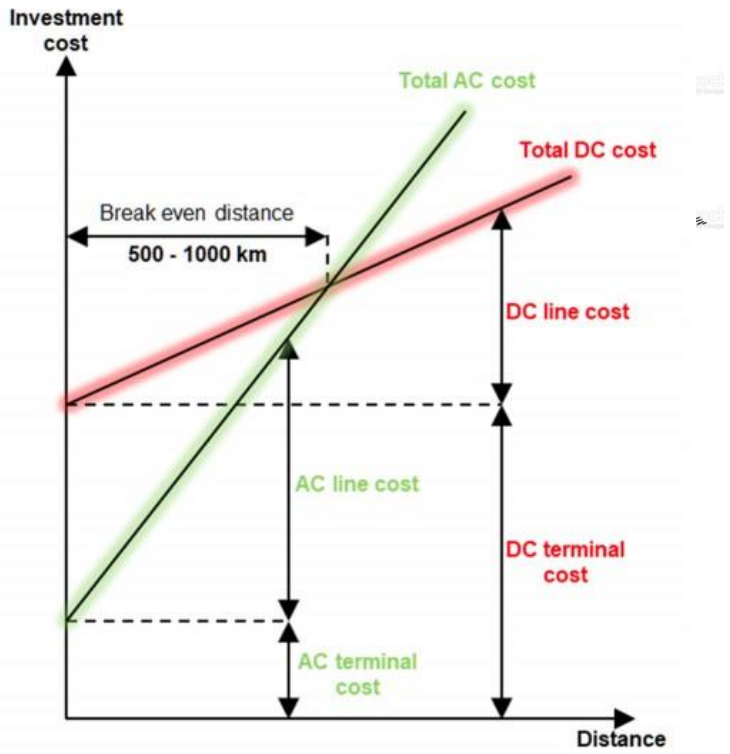
Inverter DC/AC







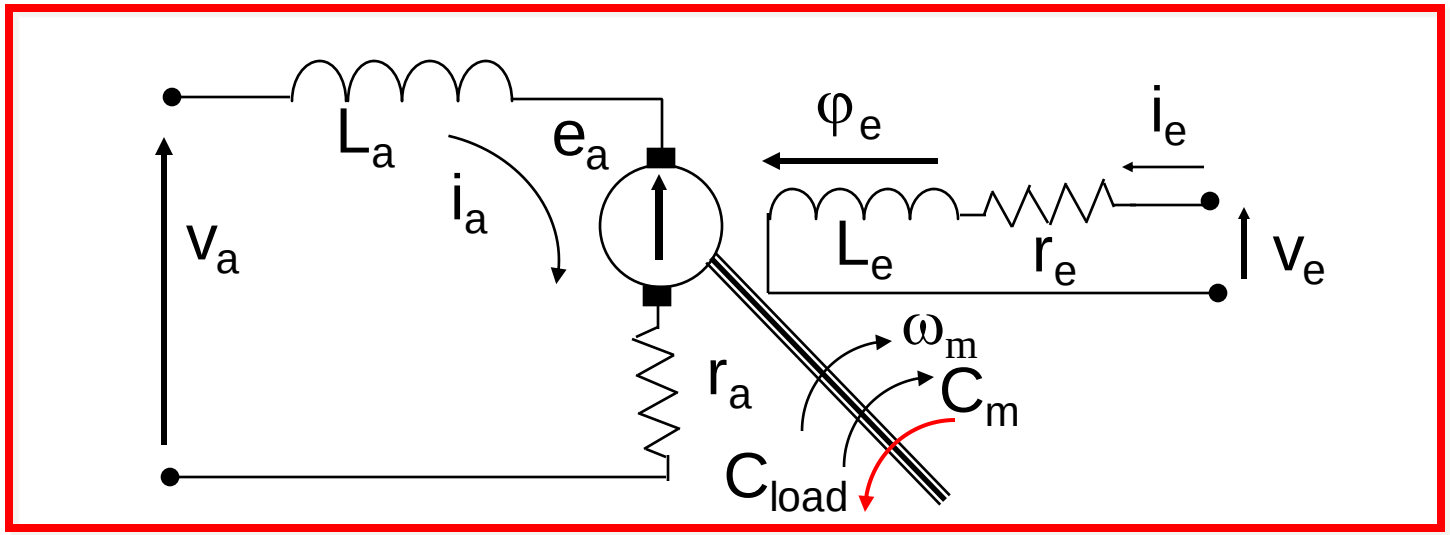
HVDC Transmission Line



PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION

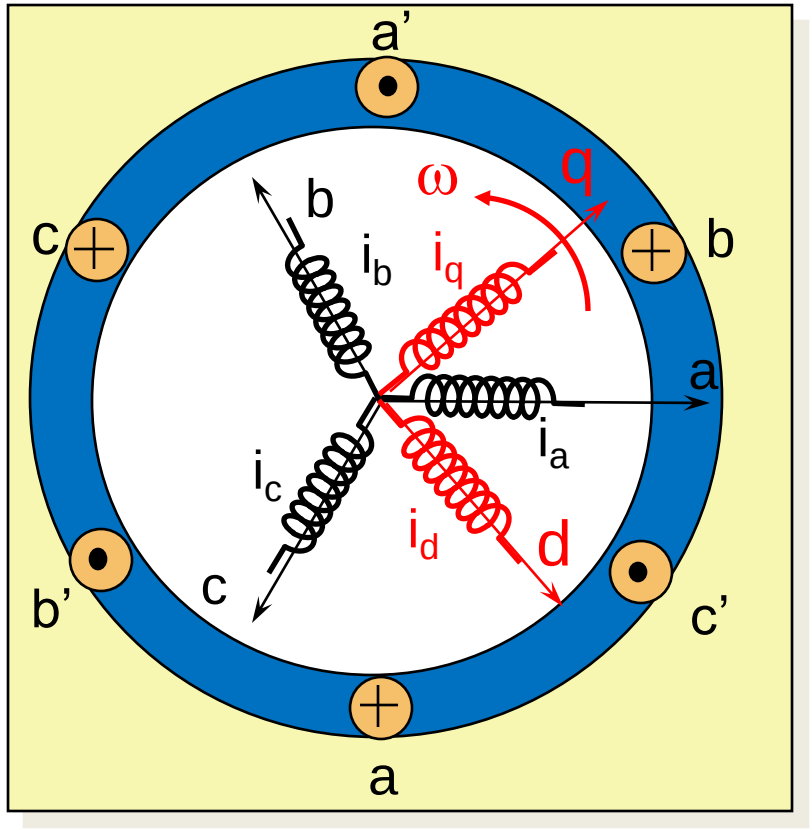
PMSG

???



&

PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION



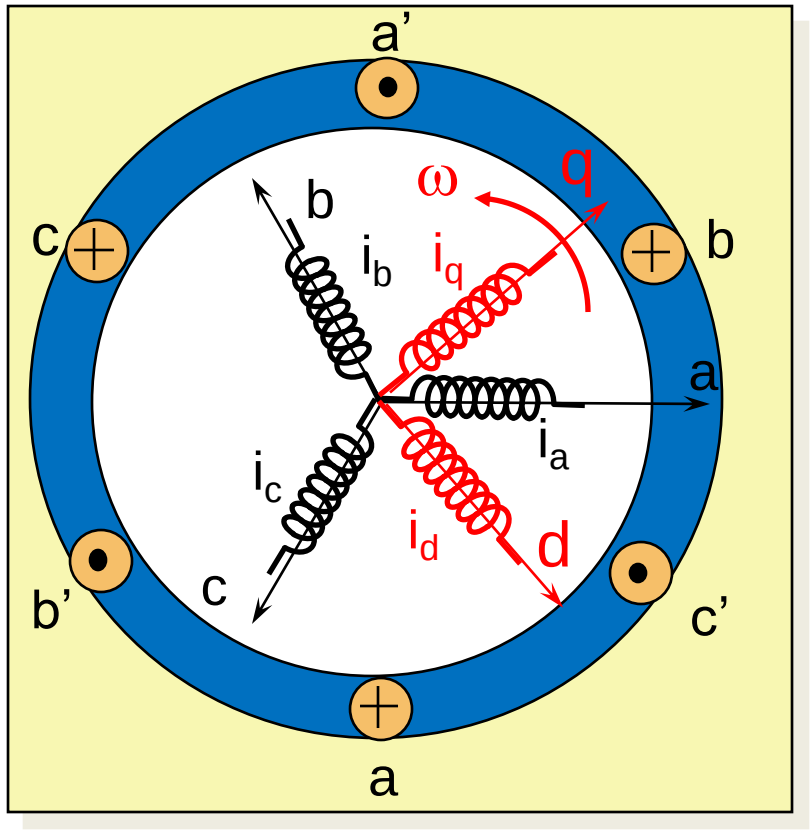
$i_a + i_b + i_c = 0$ → $(i_a , i_b , i_c) = (i_q , i_d)$

S.d.R tournant ω → (i_q, i_d) sont courant continue

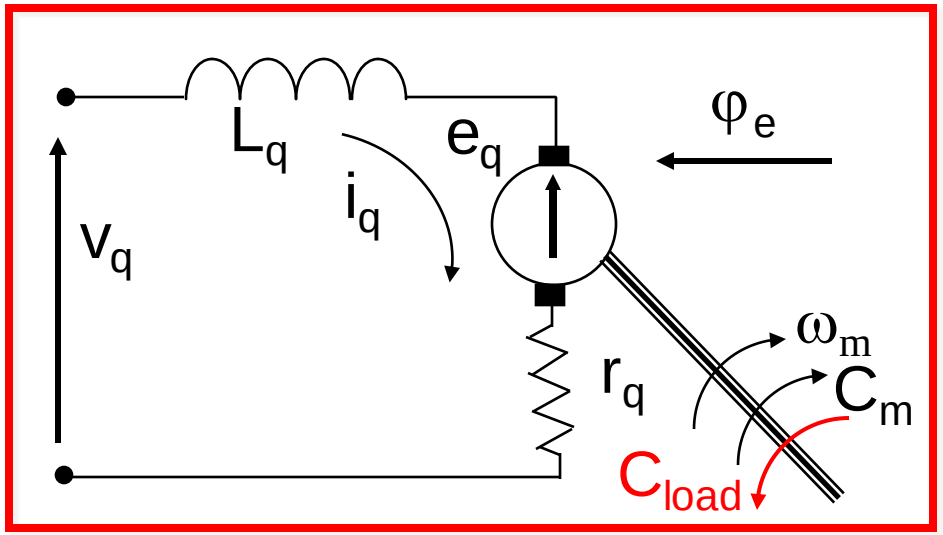
i_q → Commander la Couple

i_d → Utile juste en fonctionnement mouteur → $i_d = 0$

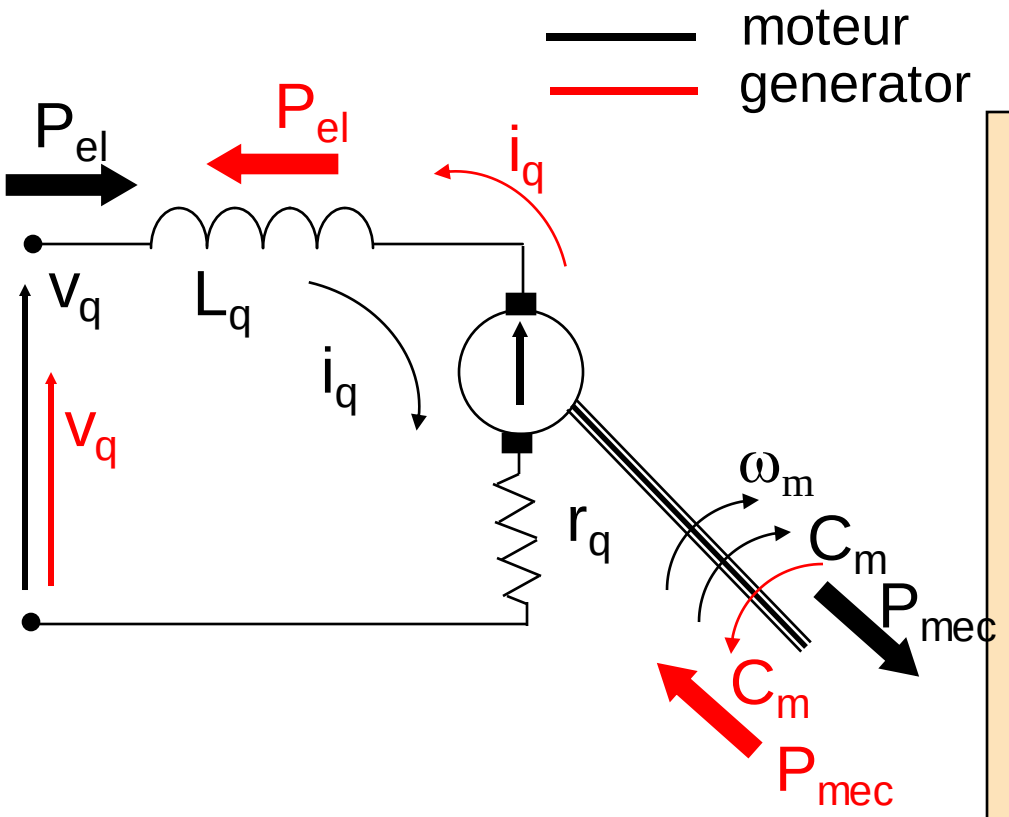
PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION

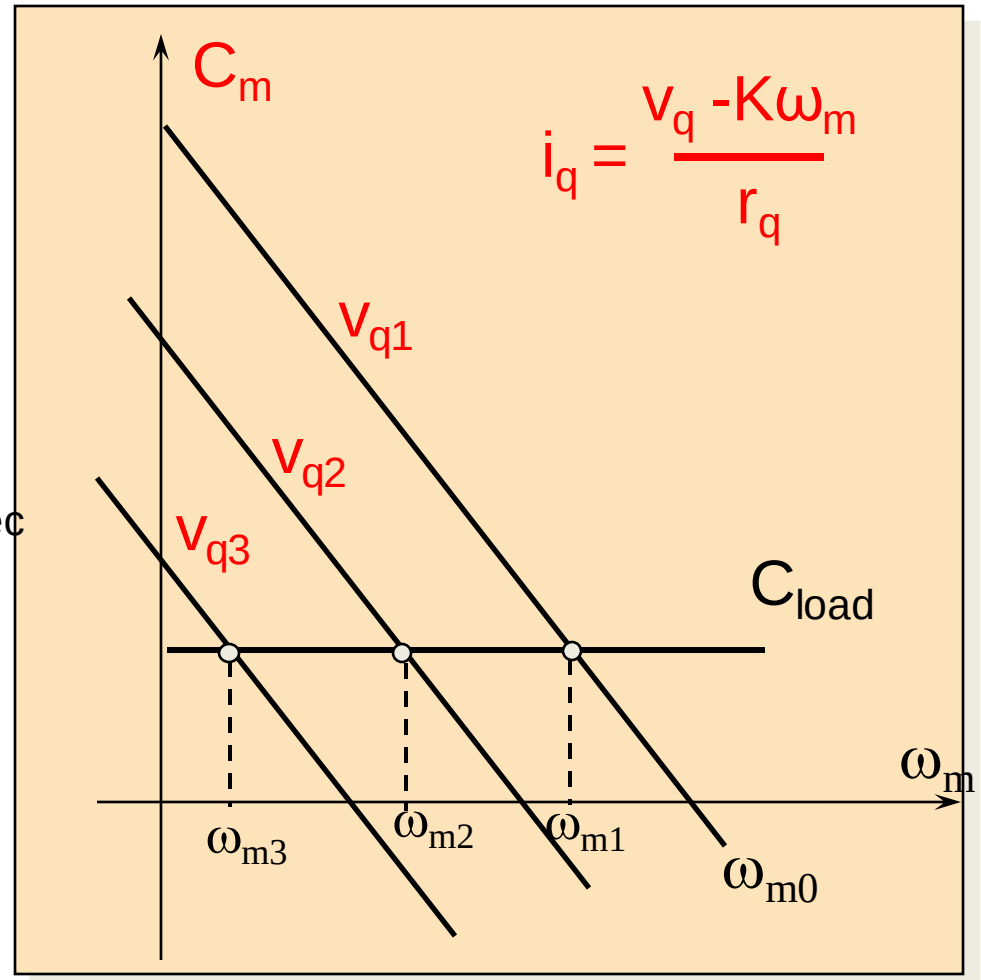


≈



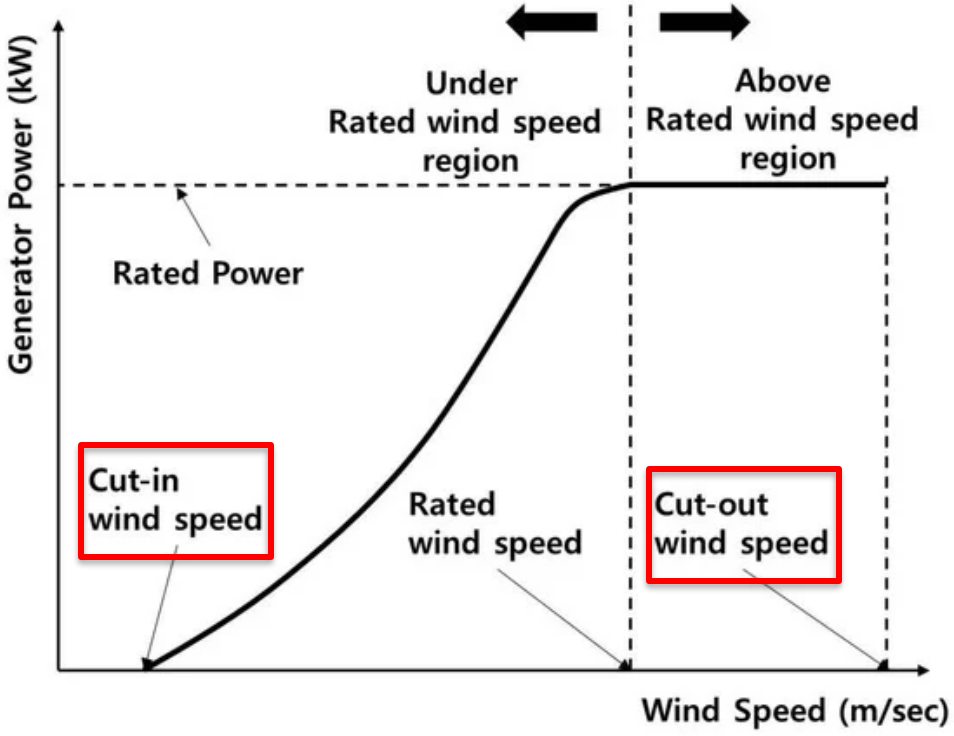
PUISSANCE EXTRACTIBLE ET CONVERSION





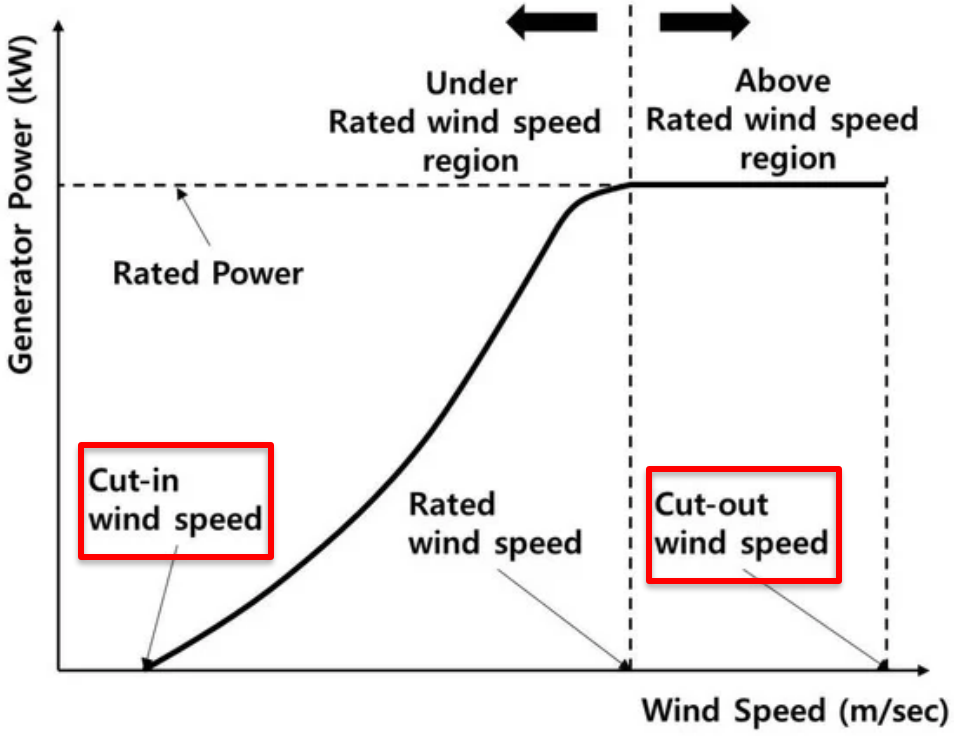
OBJECTIVES ARCHITECTURE DE CONTROLE

- **Démarrer au bon moment**
  - Cut-in Wind
  - Mise en rotation contrôlée
- **Maximiser la Puissance Extraite**
  - Commande Moteur
  - Commande Electronique de Puissance
- **Garantir la sécurité du système**
  - Préserver moteur et electronique de puissance
  - Pic du vent (Cut-out)
  - LVRT



OBJECTIVES ARCHITECTURE DE CONTROLE

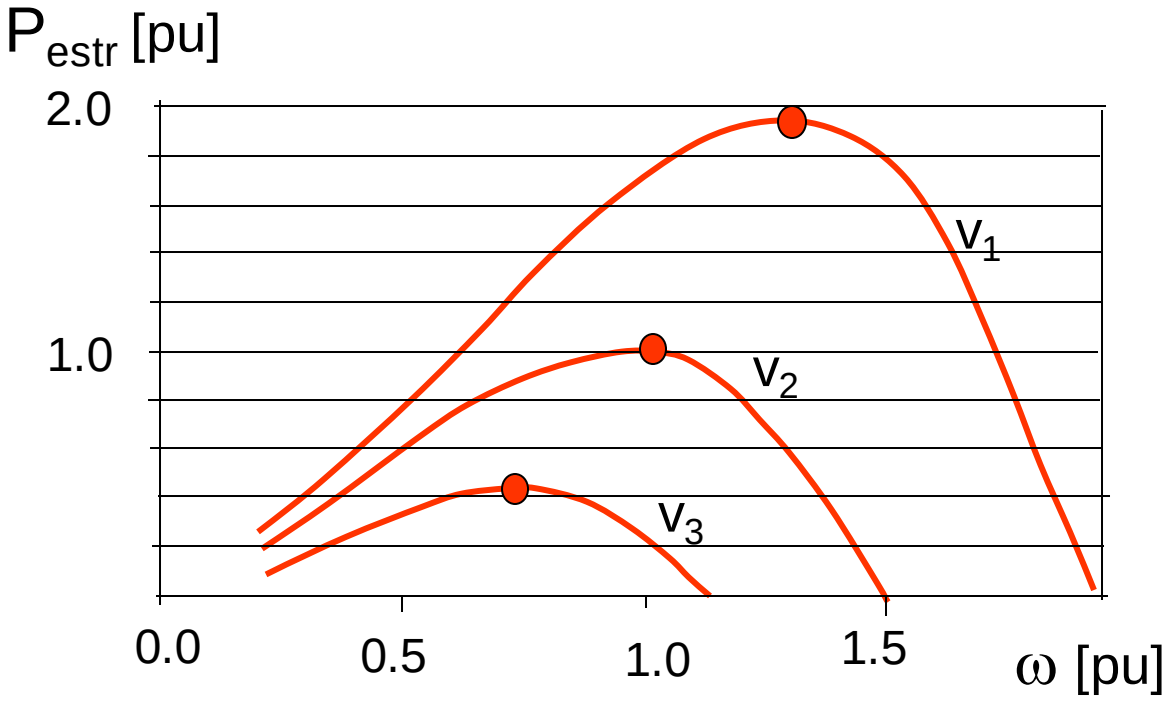
- **Démarrer au bon moment**
  - Cut-in Wind
  - Mise en rotation contrôlée
- **Maximiser la Puissance Extraite**
  - Commande Moteur
  - Commande Electronique de Puissance
- **Garantir la sécurité du système**
  - Préserver moteur et electronique de puissance
  - Pic du vent (Cut-out)
  - LVRT

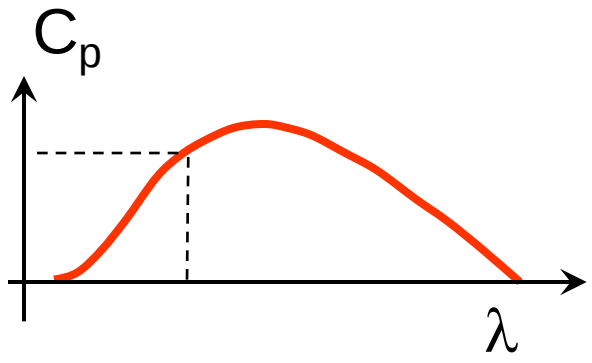


PUISSANCE EXTRAIBLE EN FONCTION DE ω

A partir de $C_p(\lambda)$ d'une eolienne est possible obtenir des courbes $P_{estr}(\omega)$ pour des differentes vitesses du vent v

$v = v_1$ pour chaque valeur ω → $\lambda = \dfrac{\omega R}{v}$ → C_p → P_{extr}

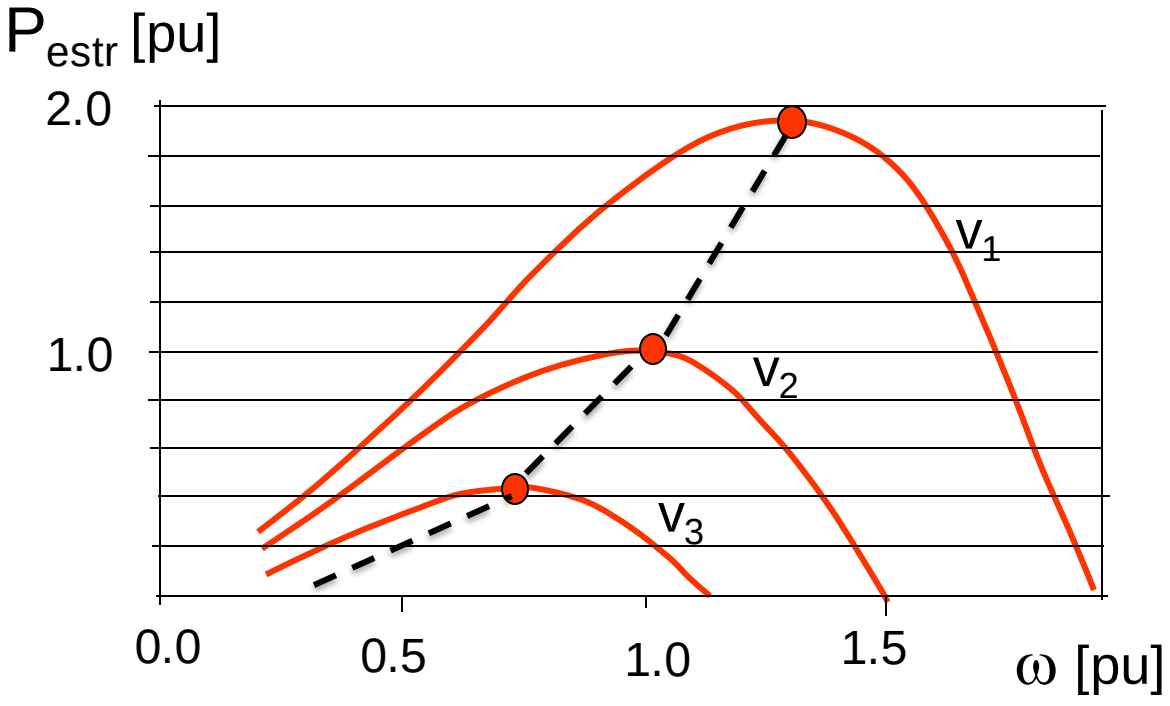


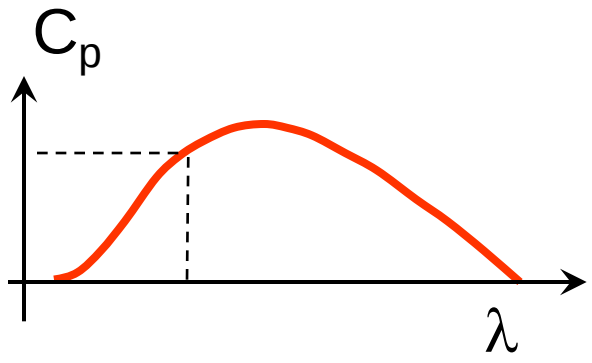


PUISSANCE EXTRAIBLE EN FONCTION DE ω

A partir de $C_p(\lambda)$ d'une eolienne est possible obtenir des courbes $P_{estr}(\omega)$ pour des differentes vitesses du vent v

$v = v_1$ pour chaque valeur ω → $\lambda = \dfrac{\omega R}{v}$ → C_p → P_{extr}



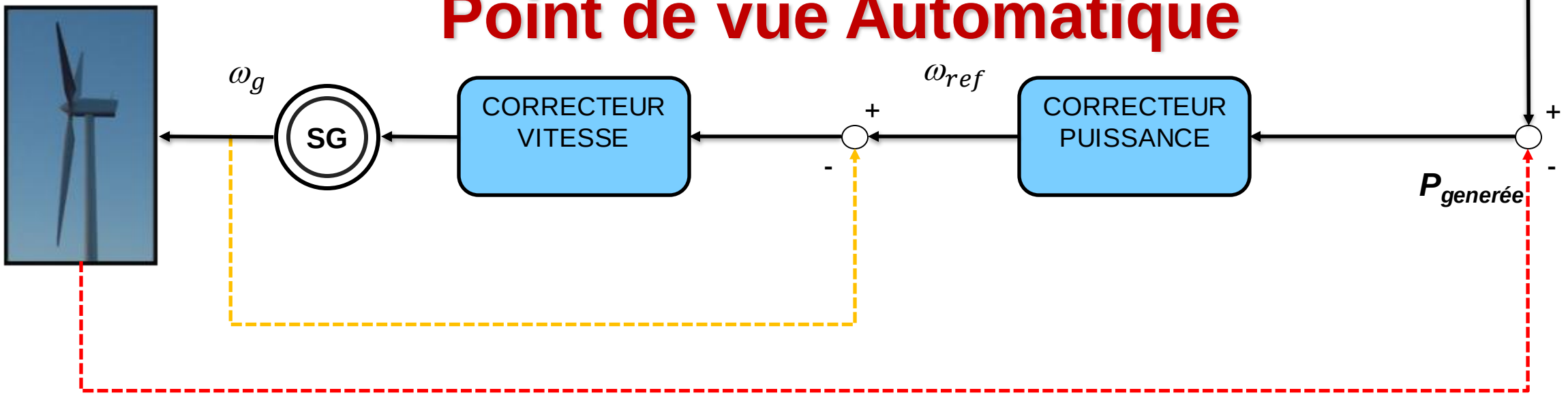


PUISSANCE EXTRAIBLE EN FONCTION DE ω

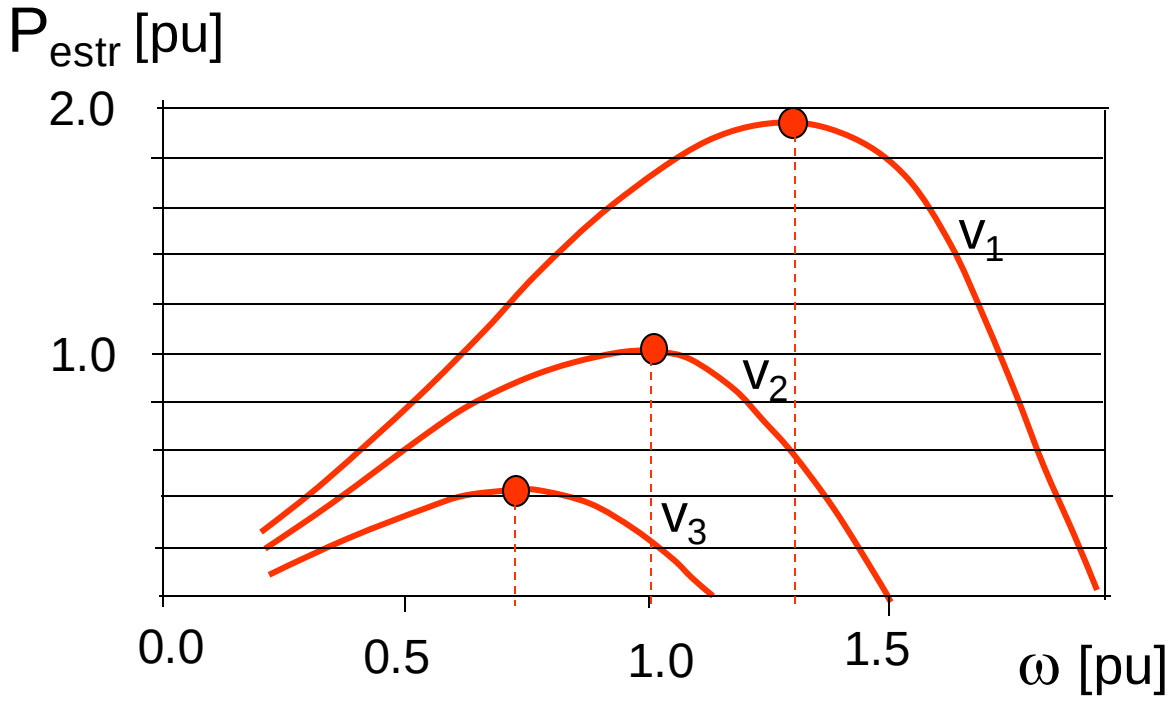
A partir de $C_p(\lambda)$ d'une eolienne est possible obtenir des coubes $P_{extr}(\omega)$ pour des differentes vitesses du vent v

$v = v_1$ pour chaque valeur ω → $\lambda = \dfrac{\omega R}{v}$ → C_p → P_{extr}

Point de vue Automatique

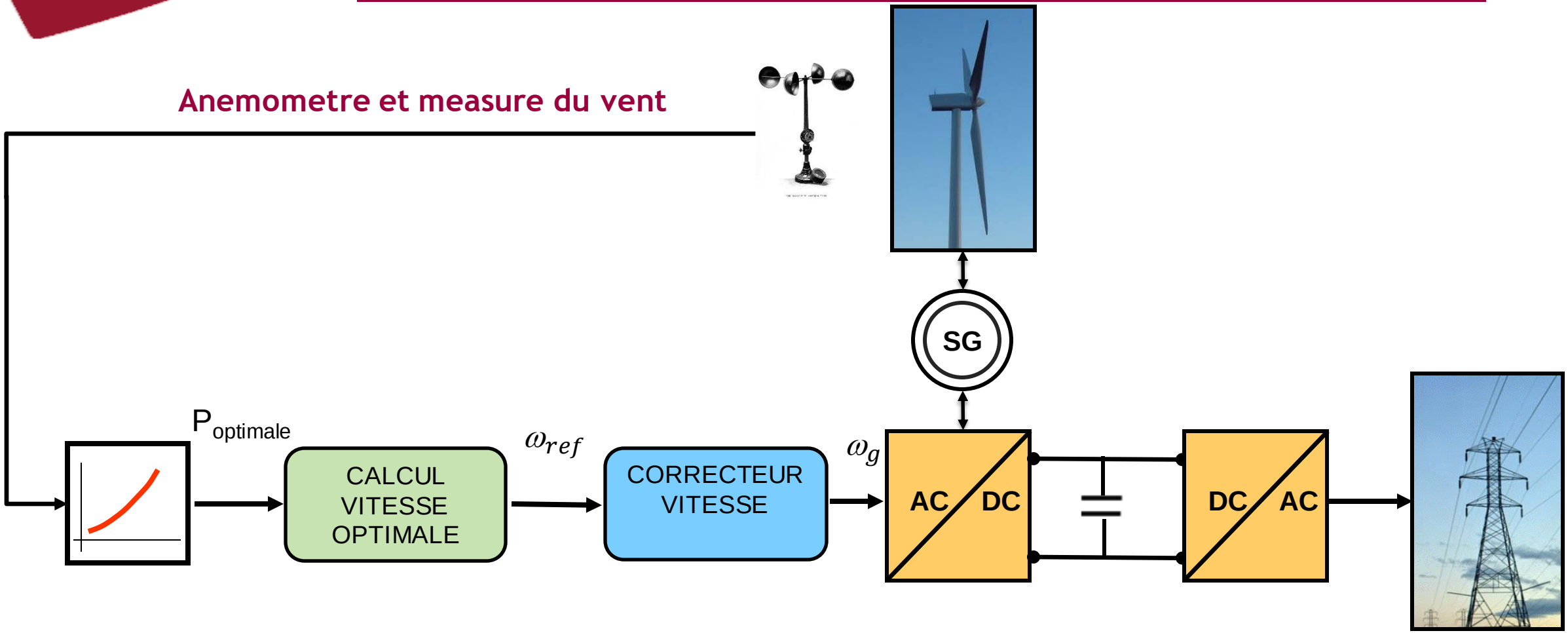


PUISSANCE EXTRAIBLE EN FONCTION DE ω



- Lorsque la vitesse du vent varie, le fonctionnement optimal de l'éolienne est atteint pour différentes valeurs de ω.
- Le système de commande devra alors contrôler la vitesse de rotation pour suivre le point de puissance maximale.

COMMMANDE AVEC MESURE DU VENT

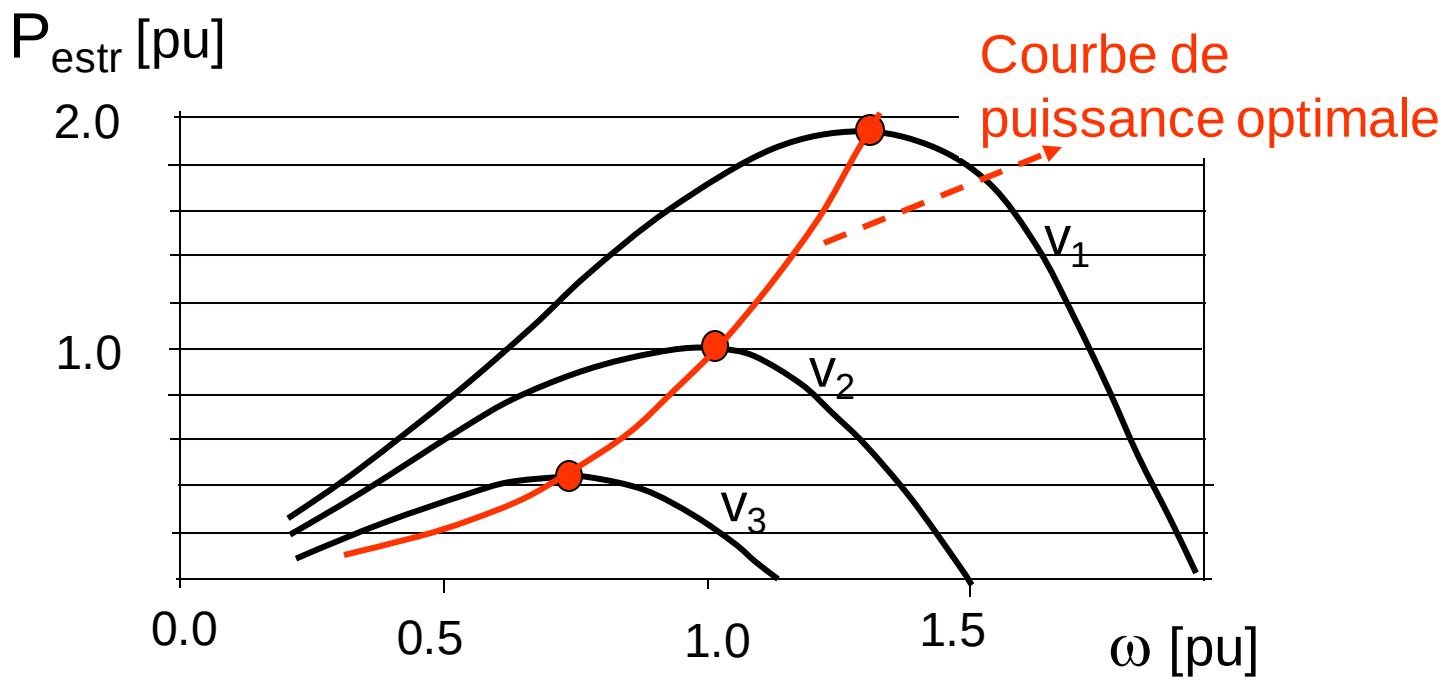


MAXIMUM POWER POINT TRACKING

- **OBJECTIF:** En fonction de la vitesse du vent, amener l'installation au point de fonctionnement optimal
- **Problème de mesure du vent** : peu fiable, voire approximatif, en raison du bruit, des turbulences, des interférences aérodynamiques, etc.
- Nous recherchons donc des algorithmes qui sont indépendants de la mesure du vent
- L'architecture de contrôle sera donc plus compliquée……

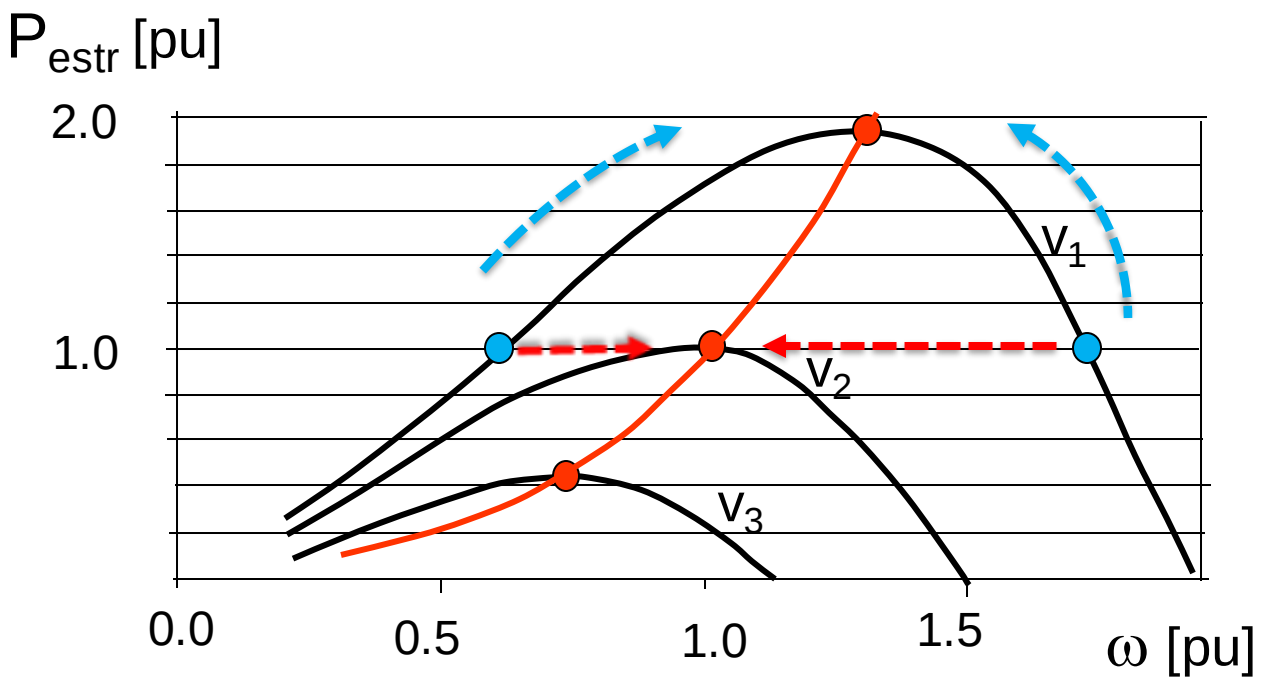
MPPT – Methode 1

- Méthode largement utilisée dans les applications pratiques:
  - ignorer la connaissance de la vitesse du vent;
  - exige la courbe de puissance optimale en fonction ω – courbe connue à partir de la connaissance de la courbe $C_p(\lambda)$

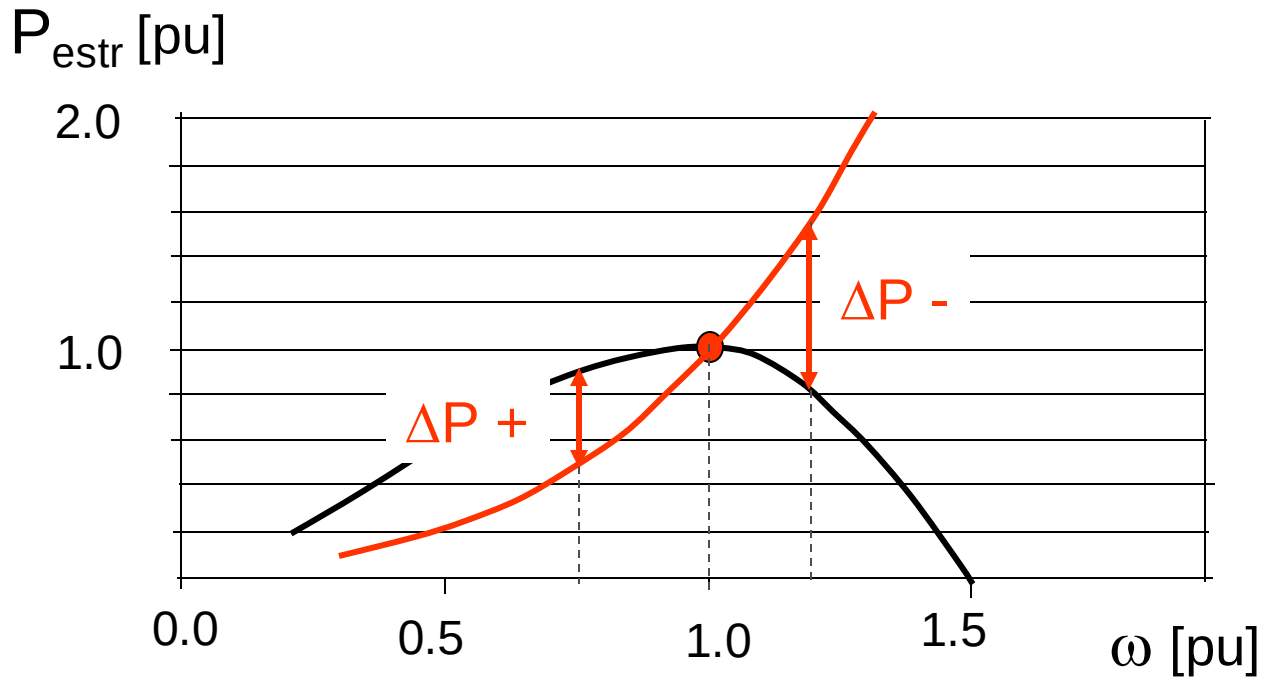


MPPT – Methode 1

- Méthode largement utilisée dans les applications pratiques:
  - ignorer la connaissance de la vitesse du vent;
  - exige la courbe de puissance optimale en fonction ω – courbe connue à partir de la connaissance de la courbe $C_p(\lambda)$



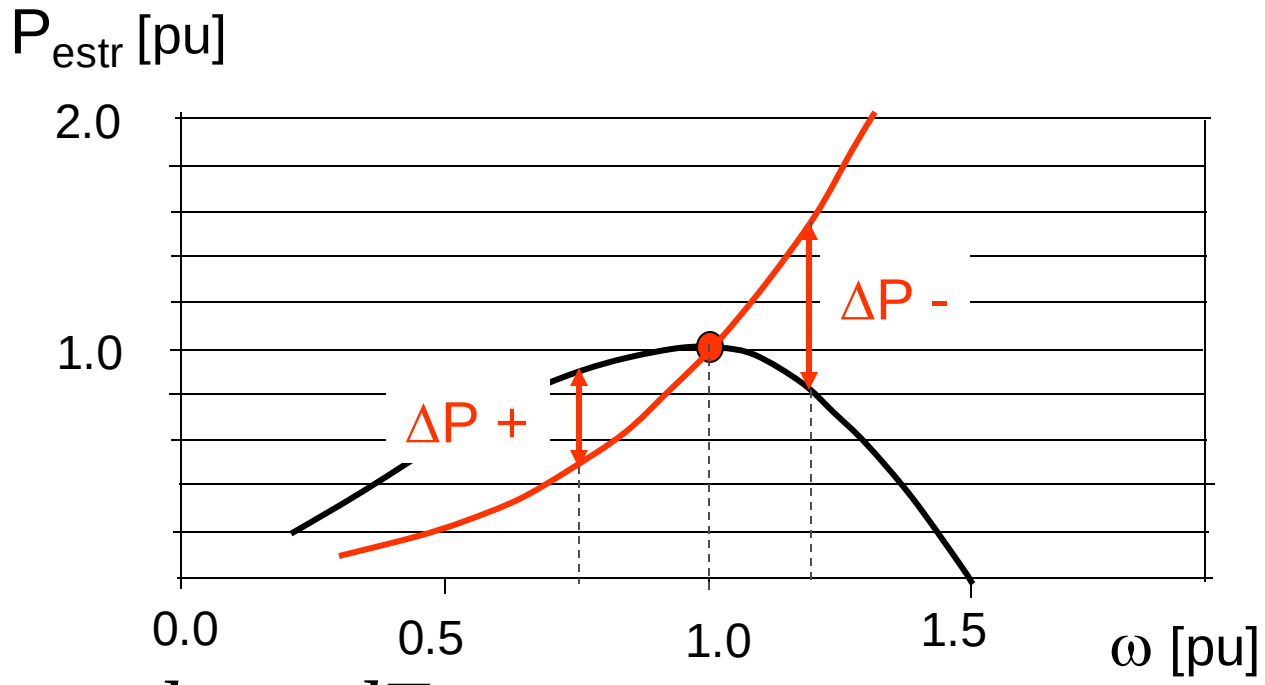
MPPT – Methode 1



La technique de contrôle est basée sur l'analyse de la différence ΔP entre la puissance éolienne extractible et la puissance électrique produite à une certaine vitesse.

Le problème à résoudre est de savoir comment calculer la puissance extractible du vent sans connaître la vitesse.

MPPT – Methode 1



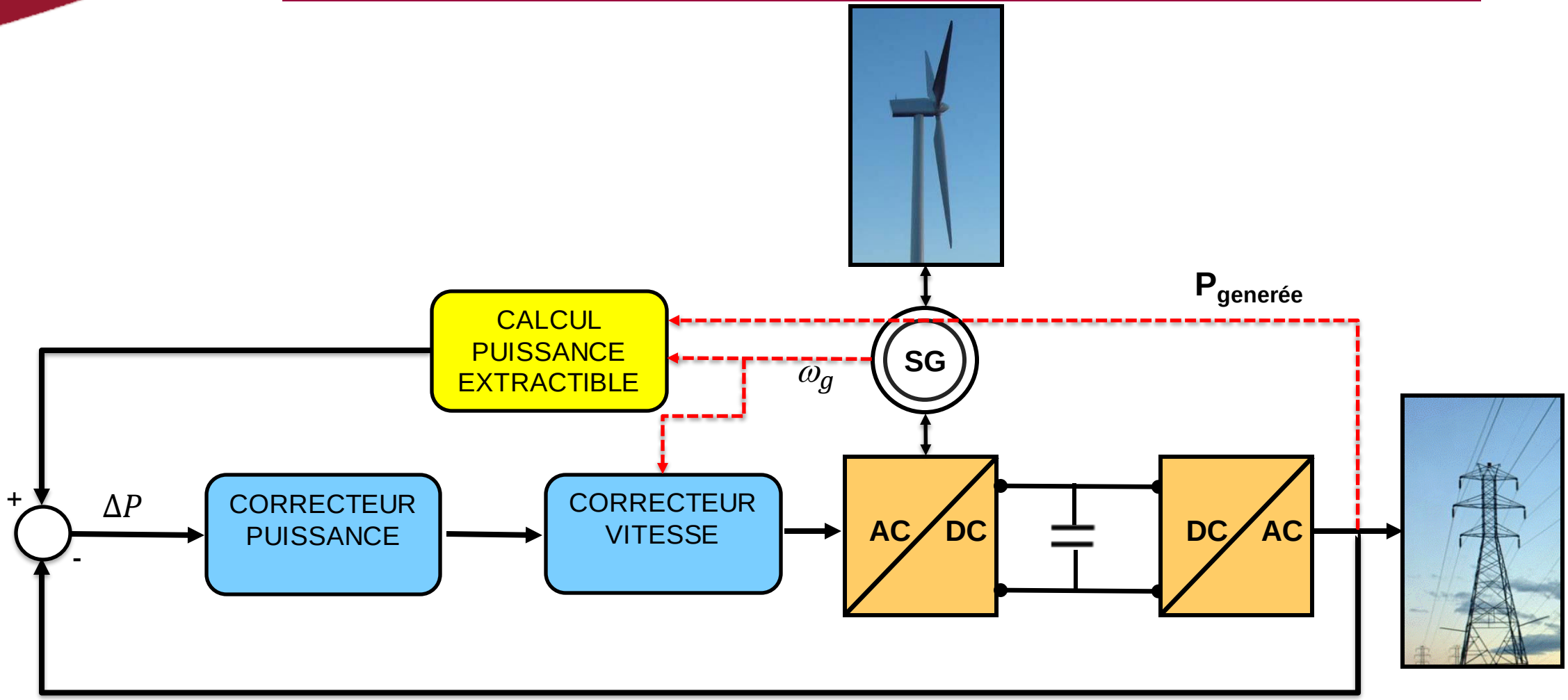
$$P_{extractible} - P_{generée} = J\omega\frac{d\omega}{dt} = \frac{dE_{cin}}{dt}$$

déterminable par les mesures de tension et courant

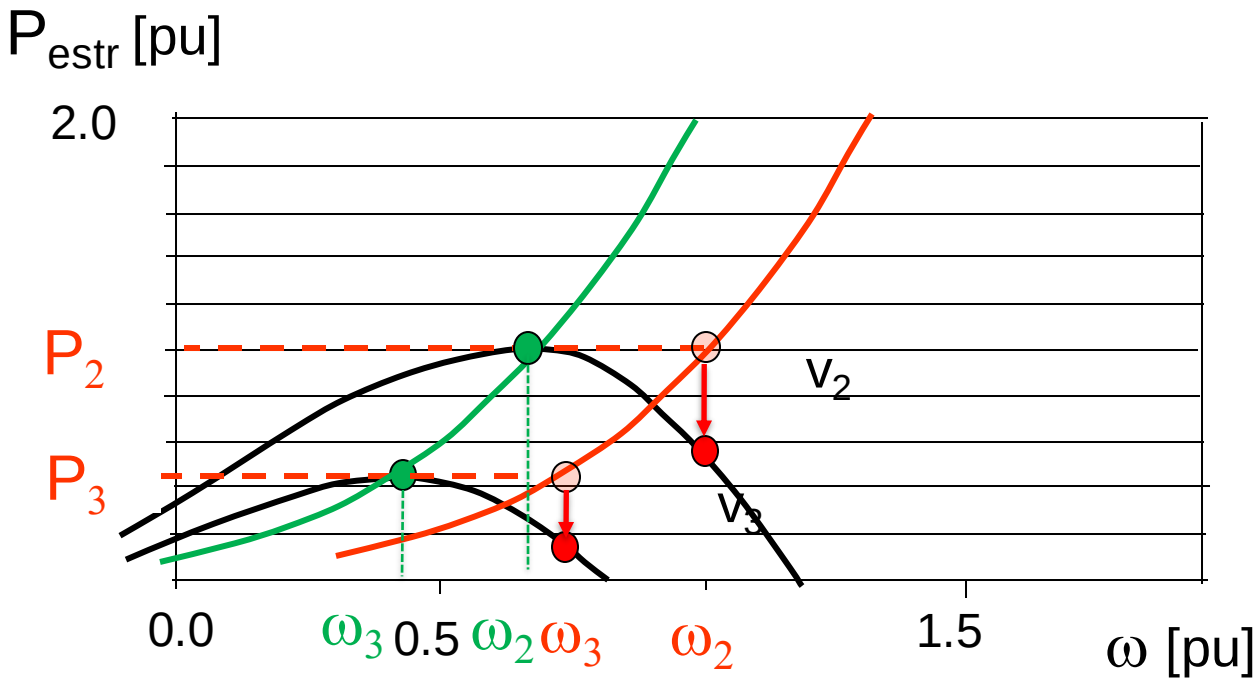
$$P_{extraible} = P_{generée} + J\omega\frac{d\omega}{dt}$$

déterminable par le traitement des mesures de vitesse

MPPT – Methode 1



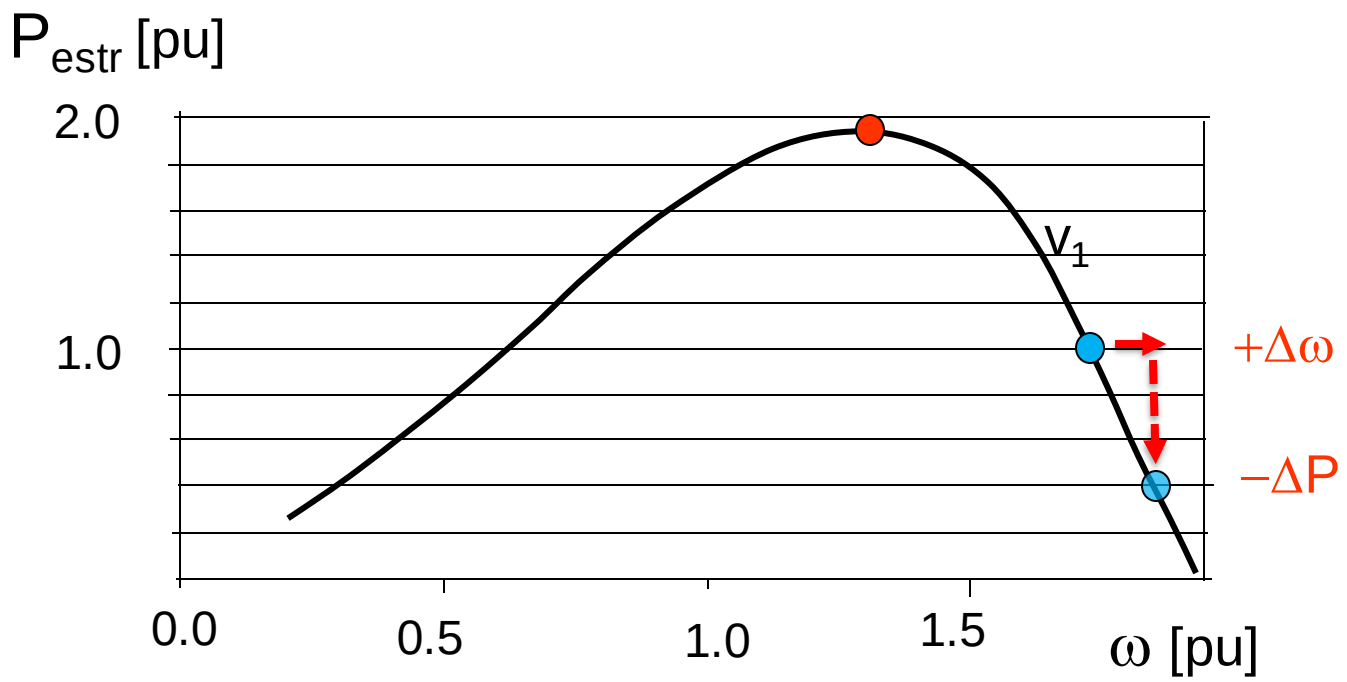
MPPT – Methode 1



Si la courbe n'est pas correcte.....on réagit pas!!!

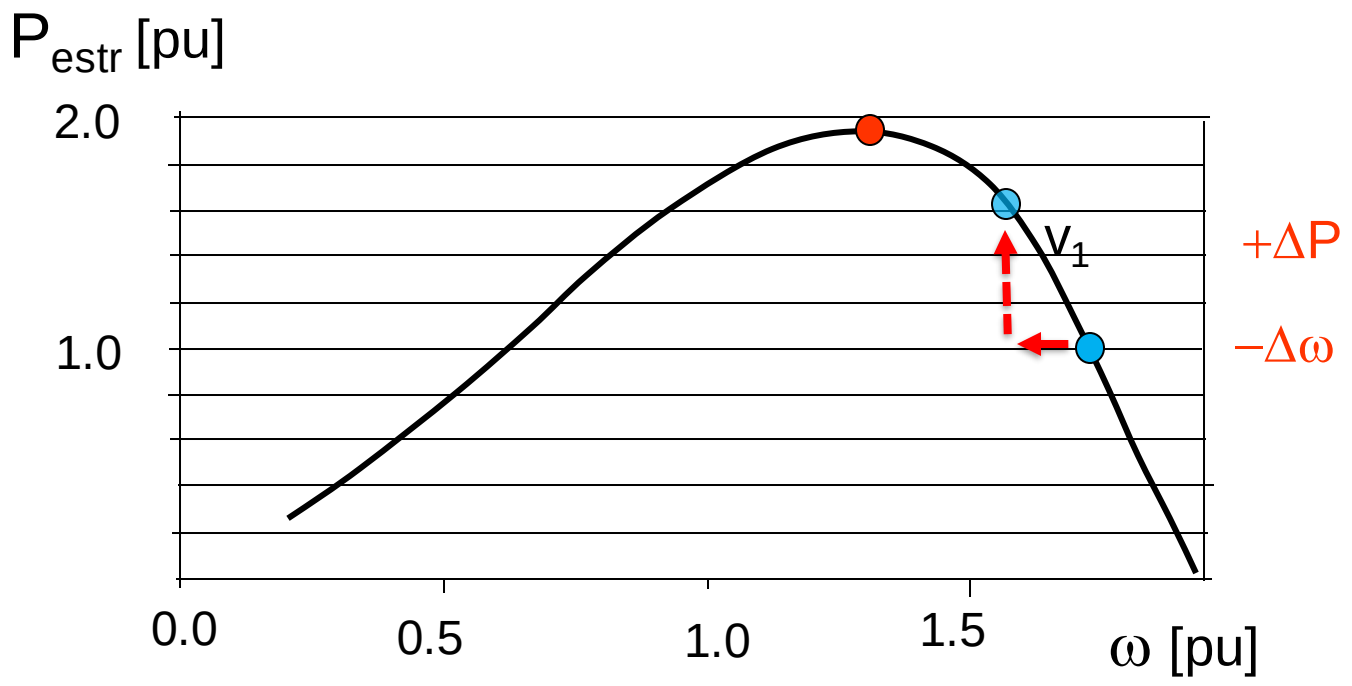
MPPT – Methode 2

- Méthode robuste:
  - ignorer la connaissance de la vitesse du vent;
  - ignorer la courbe de puissance optimale en fonction;



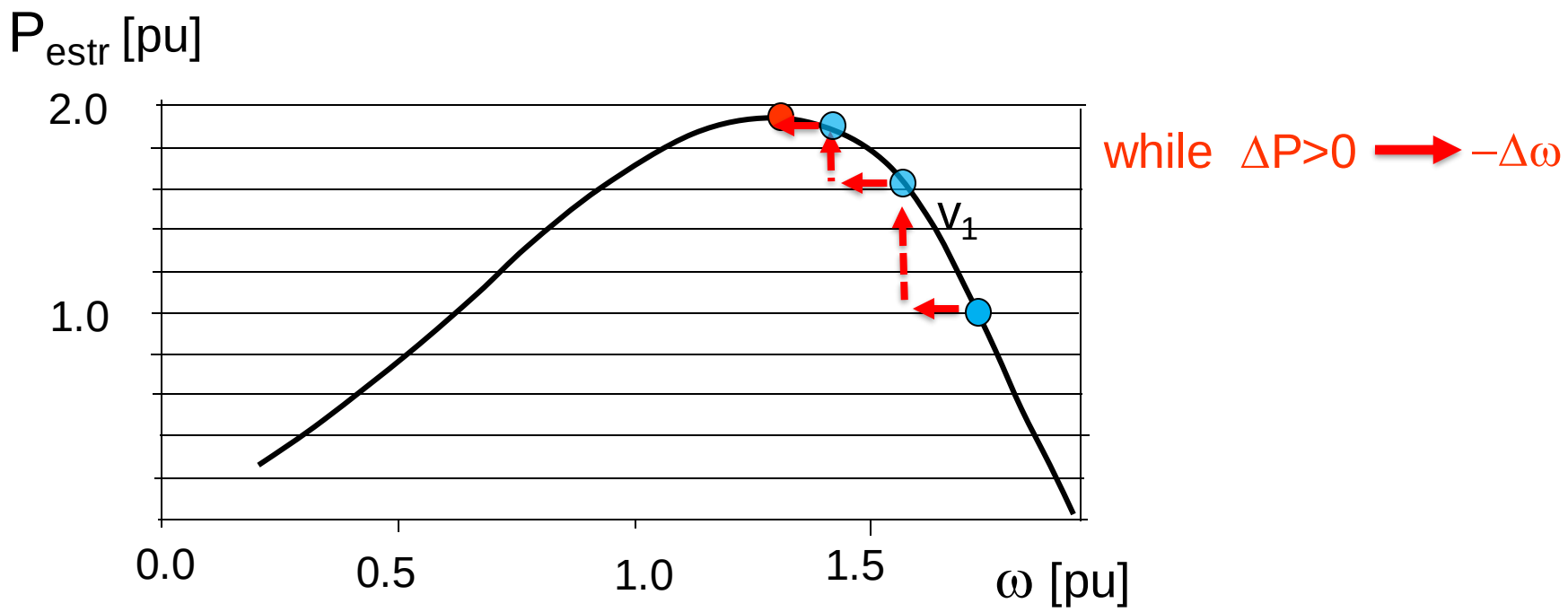
MPPT – Methode 2

- Méthode robuste:
  - ignorer la connaissance de la vitesse du vent;
  - ignorer la courbe de puissance optimale en fonction;

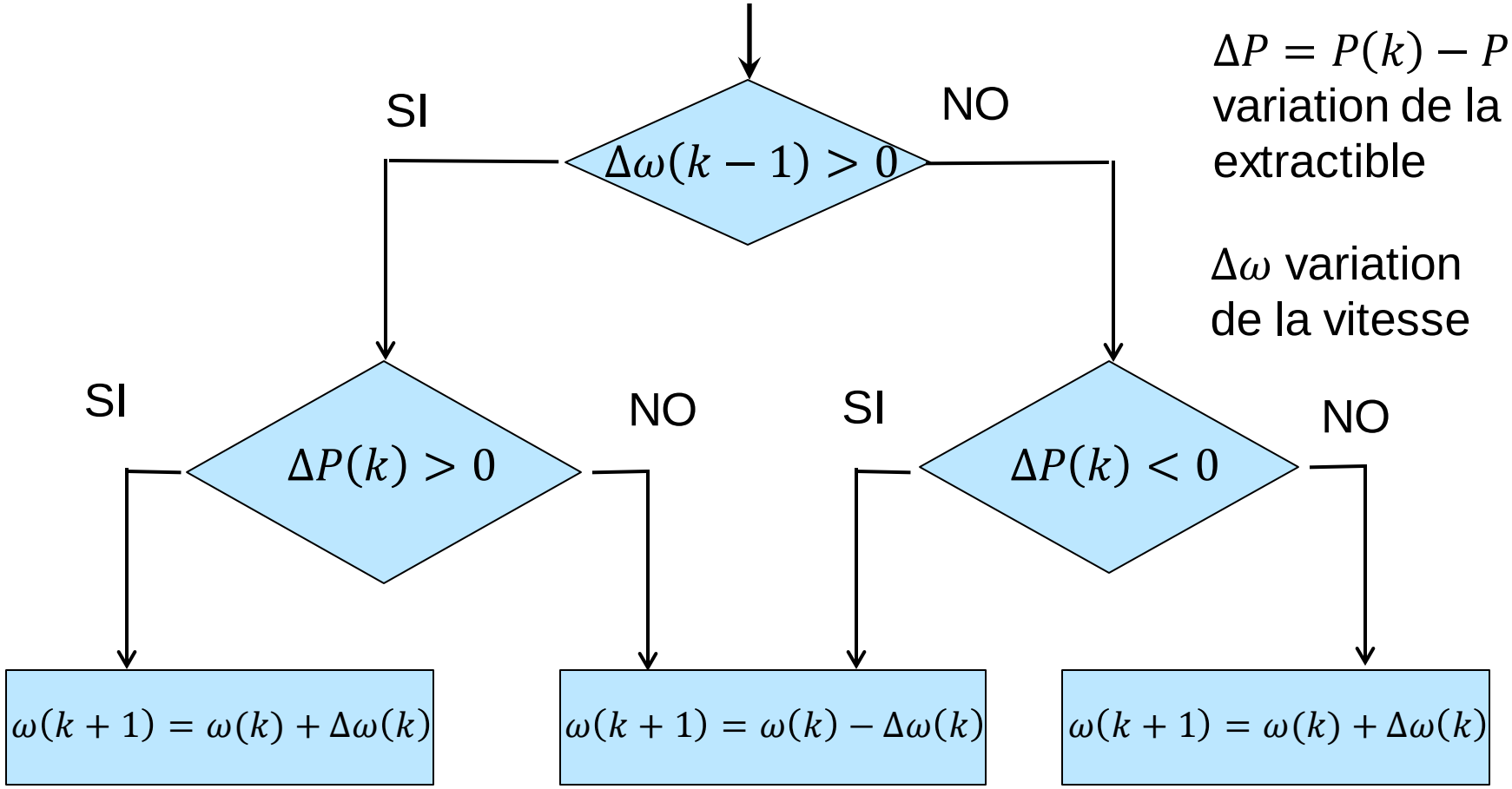


MPPT – Methode 2

- Méthode robuste:
  - ignorer la connaissance de la vitesse du vent;
  - ignorer la courbe de puissance optimale en fonction;



MPPT – Methode 2



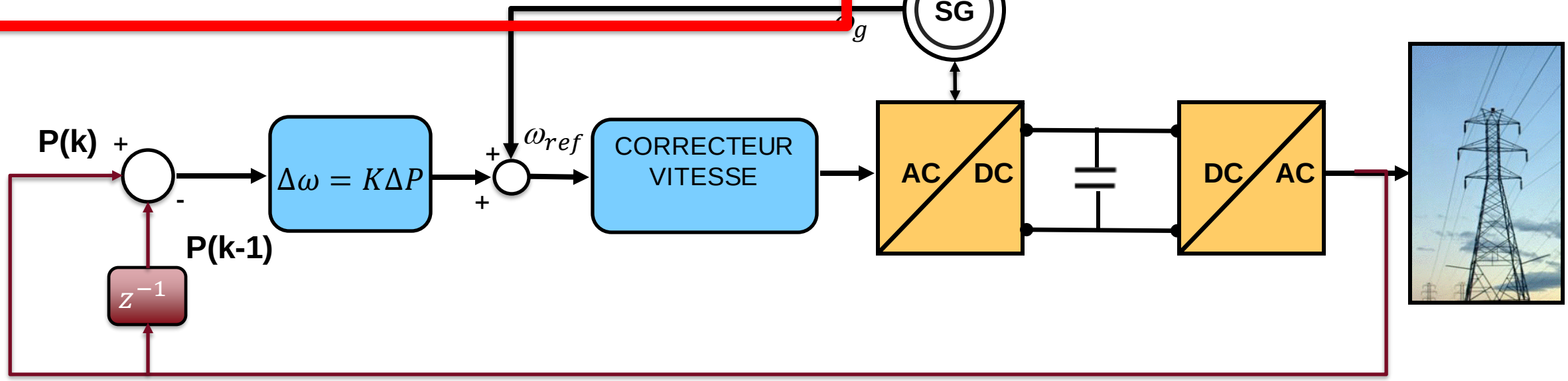
$\Delta P = P(k) - P(k-1)$
variation de la puissance extractible

$\Delta\omega$ variation de la vitesse

MPPT – Methode 2

2 parametres à regler:

1. gain de la variation vitesse, **K;**
   a) petit VS grand = precision VS rapidité
   b) Attention à les oscillation!
2. temps d'échantillonage, **Te;**
   a) petit VS grand = actif VS passif
   b) Attention à la dynamique lente du système



MAXIMUM POWER POINT TRACKING

- **Dans la realité:**
  - On mélange les deux méthodes
  - Par exemple:
    - Méthode 1 pour démarrer le système
    - Méthode 2 pour optimiser

PERSPECTIVES & PROBLEMES FUTURES

- **Dans la realité:**
  - Avec Moteur Async. Contrôle est compliqué
  - Électronique de Puissance évolue...
    - MMC
    - HVDC
  - Commande de Wind Farm
    - Coopération entre Éoliennes
    - Maximiser la puissance totale et pas la puissance d'une éolienne